

Đáp án

18)

- 1 a) $a_4 = -15914$ 0.5đ
 b) $a_0 = -9, a_1 = 4, a_n = a_{n-1} + 42a_{n-2}$ 0.5đ
 c) $f_0 = 1$ 0.25đ
 $f_1 = 1 + 1 = 2$ 0.25đ
 $f_n = (1) + (1) + (2 + f_{n-1}) + (3 + f_{n-2}) \times 42 = f_{n-1} + 42f_{n-2} + 130$ 0.25 + 0.25đ
 d) $f_n = -\frac{1017(-6)^n + 595 \cdot 7^n + 845}{273}$ 0.5đ
- 2 $10 < n_0 \leq 30$
 a) 1đ
 b) 0.5đ
 c) 1đ
- 3 a) $M = 71079$ 0.5đ
 $[N]_n = [M]_n^2 \Rightarrow N = M^2 \bmod n = 5052224241$ 1đ
 b) $[d]_{\phi(n)} = [e]_{\phi(n)}^{-1} \Rightarrow d = 5387569817$ 0.5đ
 $[M]_n = [N]_n^d \Rightarrow M = N^d \bmod n = 4012001$ 1đ
 Văn bản Alice gửi: DATA 0.5đ

58)

- 1 a) 0.5đ
 b) $a_0 = -7, a_n = -2 + 9a_{n-1} + 4n$ 0.5đ
 c) $f_0 = 1$ 0.25đ
 $f_n = (1) + (1) + (3 + f_{n-1}) \times 9 + 2 \times n = 9f_{n-1} + 2n + 29$ 0.25 + 0.25 + 0.25đ
 d) $f_n = \frac{-9^n + 2n + 31}{30}$ 0.5đ
- 2 $a_0 = \text{năm}, 10 \leq b_0 < a_0, 2 \leq \gcd(a_0, b_0) \leq 20$, và số phép chia trong thuật toán từ 5 tới 7.
 a) 0.5đ
 b) 0.5đ
 c) 0.5đ
 d) 0.5 + 0.5đ
- 3 a) $M = 75072077084$ 0.5đ
 $[N]_n = [M]_n^2 \Rightarrow N = M^2 \bmod n = 39154242156845$ 1đ
 b) $[d]_{\phi(n)} = [e]_{\phi(n)}^{-1} \Rightarrow d = 855176323$ 0.5đ
 $[M]_n = [N]_n^d \Rightarrow M = N^d \bmod n = 202104$ 1đ

Văn bản Alice gửi: TUD 0.5đ

82)

1 a)

b) $M = 68065084065$ 0.5đ

$[N]_n = [M]_n^e \Rightarrow N = M^e \bmod n = 3612249733817$ 1đ

2 a) 0.5đ

b) $a_0 = -8, a_n = -3 + 3a_{n-1} + 4n$ 0.5đ

c) $f_0 = 1$ 0.25đ

$f_n = (1) + (1) + (3 + f_{n-1}) \times 3 + 2 \times n = 3f_{n-1} + 2n + 11$ 0.25đ + 0.25đ + 0.25đ

d) $f_n = \frac{-3^n + 2n + 13}{12}$ 0.5đ

3 $a_0 = \text{năm}, 10 \leq b_0 < a_0, 2 \leq \gcd(a_0, b_0) \leq 20$, và số phép chia trong thuật toán từ 5 tới 7.

a) 0.5đ

b) 1đ

c) $r_2 = 314, r_3 = 140, r_4 = 34, r_5 = 4, r_6 = 2$ 0.25đ

$q_1 = 1, x_2 = 1, y_2 = -1; q_2 = 5, x_3 = -5, y_3 = 6; q_3 = 2, x_4 = 11, y_4 = -13; q_4 = 4, x_5 = -49, y_5 = 58; q_5 = 8, x_6 = 403, y_6 = -477$ 0.25đ + 0.25đ

$403 \times 2024 - 477 \times 1710 = 2$ 0.25đ

89)

1 a) $a_5 = -491$ 0.5đ

b) $a_0 = -7, a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$ 0.5đ

c) $f_0 = 1$ 0.25đ

$f_1 = 1 + 1 = 2$ 0.25đ

$f_n = (1) + (1) + (2 + f_{n-1}) + (3 + f_{n-2}) \times 6 = f_{n-1} + 6f_{n-2} + 22$ 0.25đ + 0.25đ

d) $f_n = -\frac{44(-2)^n + 6 \cdot 3^n + 55}{15}$ 0.5đ

2 $a_0 = \text{năm}, 10 \leq b_0 < a_0, 2 \leq \gcd(a_0, b_0) \leq 20$, và số phép chia trong thuật toán từ 5 tới 7.

a) 0.5đ

b) 1đ

c) $r_2 = 314, r_3 = 140, r_4 = 34, r_5 = 4, r_6 = 2$ 0.25đ

$q_1 = 1, x_2 = 1, y_2 = -1; q_2 = 5, x_3 = -5, y_3 = 6; q_3 = 2, x_4 = 11, y_4 = -13; q_4 = 4, x_5 = -49, y_5 = 58; q_5 = 8, x_6 = 403, y_6 = -477$ 0.25đ + 0.25đ

$403 \times 2024 - 477 \times 1710 = 2$ 0.25đ

3 a) $M = 11081320$ 0.5đ

$[N]_n = [M]_n^2 \Rightarrow N = M^2 \bmod n = 1255413941$ 1đ

b) $[d]_{\phi(n)} = [e]_{\phi(n)}^{-1} \Rightarrow d = 692603831$ 0.5đ

$[M]_n = [N]_n^d \Rightarrow M = N^d \bmod n = 14210305$	1đ
Văn bản Alice gửi: NUCE	0.5đ